

Documento de Arquitetura e Especificação Técnica

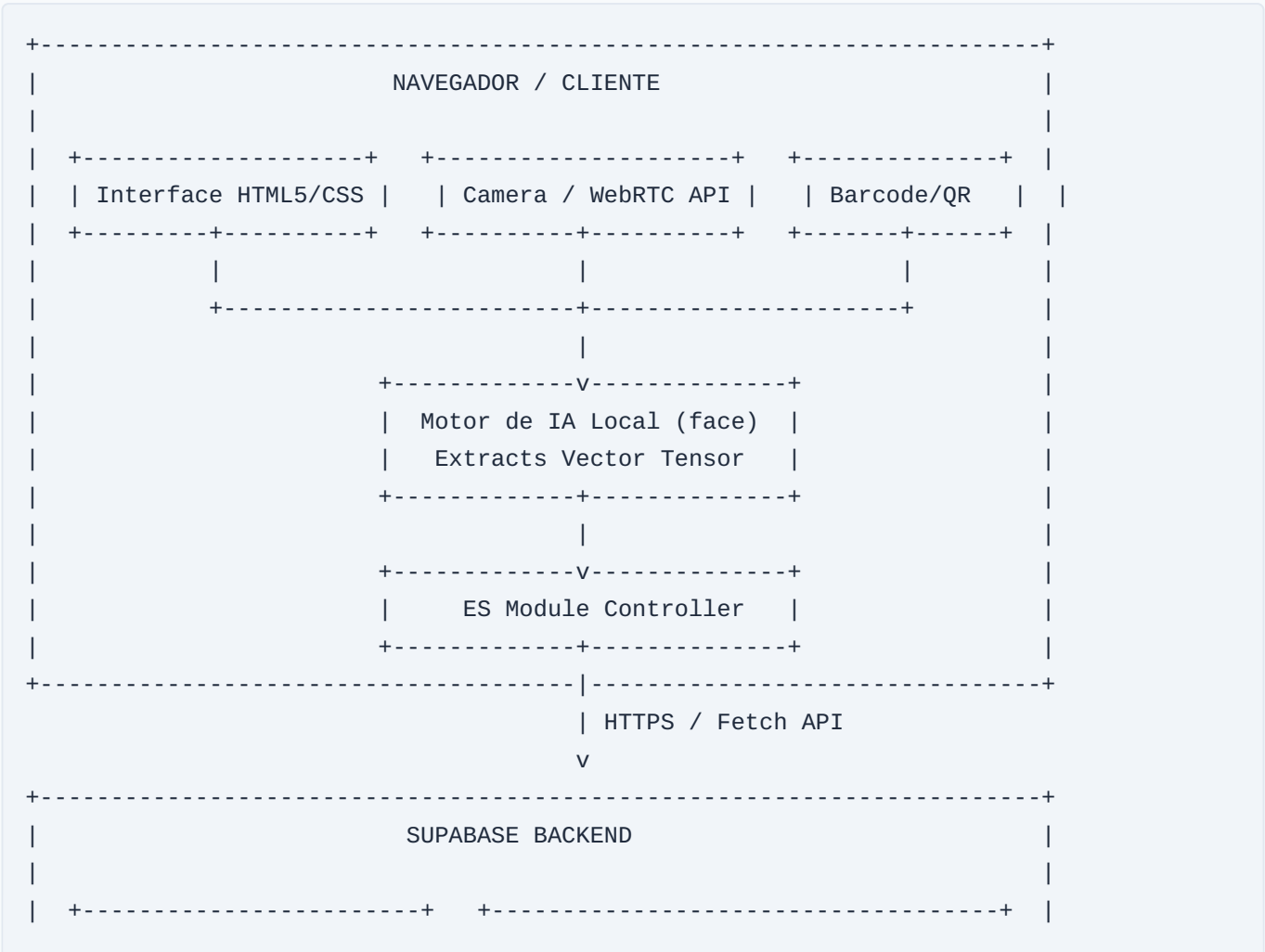
Sistema de Controle de Ponto Eletrônico • W3C No-Build Stack

1. Visão Geral da Stack Tecnológica

Para garantir uma aplicação **W3C nativa** sem necessidade de ecossistemas pesados ou dependências como Node.js, npm, webpack ou Composer, a arquitetura é baseada puramente em padrões web abertos e nativos executados diretamente pelo navegador e conectando-se diretamente ao backend do Supabase via APIs REST/HTTP.

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript ES2022+ (Nativo - ES Modules)
- **Design & UI Layer:** Pico.css (CSS puramente semântico e leve, sem build step)
- **Ícones:** Lucide Icons (SVG nativo via CDN) — Proibido o uso de Emojis
- **Backend as a Service (BaaS):** Supabase (PostgreSQL + PostgREST + Auth)
- **Comunicação de Dados:** @supabase/supabase-js via CDN ES Modules
- **Processamento Facial:** face-api.js via CDN (Execução 100% no cliente com WebAssembly/WebGL)
- **Leitura de Código de Barras:** HTML5-QRCode via CDN ES Module

2. Diagrama de Arquitetura e Comunicação



	PostgREST API (REST)		PostgreSQL Database	
	- Auth & Row Level	<->	- Tables (funcionarios, pontos)	
	Security (RLS)		- Stored Procedures & Triggers	
	+-----+		+-----+	
+-----+				

3. Modelo do Banco de Dados SQL (Supabase PostgreSQL)

Script SQL para execução direta no SQL Editor do Supabase, contendo tabelas, enums, triggers de tolerância e controle de banco de horas:

```
-- Habilitar extensão para geração de UUID
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";

-- 1. ENUMS
CREATE TYPE tipo_registro AS ENUM ('ENTRADA', 'SAIDA');
CREATE TYPE metodo_autenticacao AS ENUM ('FACIAL', 'BIOMETRIA_DIGITAL',
'CRACHA_BARCODE');
CREATE TYPE status_dia AS ENUM ('NORMAL', 'ATRASO', 'FALTA', 'ALERTA_JUSTA_CAUSA');

-- 2. TABELA DE FUNCIONÁRIOS
CREATE TABLE funcionarios (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    matricula VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cargo VARCHAR(50) NOT NULL,
    codigo_barras_cracha VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    vetor_facial JSONB DEFAULT NULL,
    horario_entrada TIME NOT NULL DEFAULT '08:00:00',
    horario_saida TIME NOT NULL DEFAULT '17:00:00',
    saldo_banco_horas NUMERIC(6,2) DEFAULT 0.00,
    status status_dia DEFAULT 'NORMAL',
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 3. TABELA DE REGISTROS DE PONTO (LOGS DE ENTRADA/SAIDA)
CREATE TABLE registros_ponto (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    funcionario_id UUID NOT NULL REFERENCES funcionarios(id) ON DELETE RESTRICT,
    data_hora TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    tipo tipo_registro NOT NULL,
    metodo metodo_autenticacao NOT NULL,
    contingencia BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (metodo != 'FACIAL') STORED,
    alterado_manualmente BOOLEAN DEFAULT FALSE,
```

```

    alterado_por_id UUID REFERENCES funcionarios(id),
    motivo_alteracao TEXT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_registros_funcionario_data ON registros_ponto (funcionario_id,
data_hora);

-- 4. TABELA DE ESPELHO DE PONTO DIÁRIO
CREATE TABLE espelho_ponto_diario (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    funcionario_id UUID NOT NULL REFERENCES funcionarios(id) ON DELETE RESTRICT,
    data DATE NOT NULL,
    primeira_entrada TIMESTAMPTZ NULL,
    ultima_saida TIMESTAMPTZ NULL,
    minutos_trabalhados INT DEFAULT 0,
    minutos_atraso INT DEFAULT 0,
    status status_dia NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
    justificativa_anexo_url TEXT NULL,
    observacoes_rh TEXT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(funcionario_id, data)
);

```